

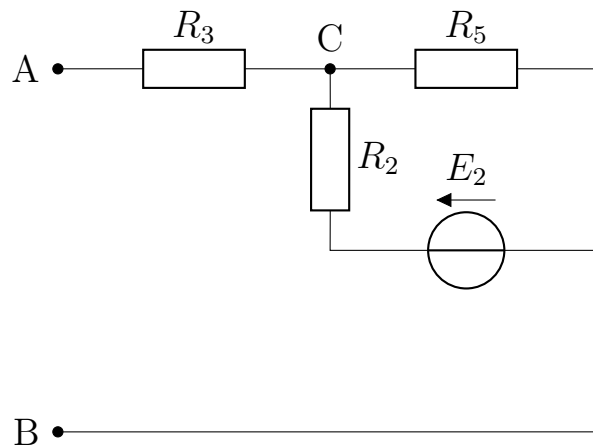
Análisis de Circuito: Equivalente de Thévenin entre A y B

Gemini Code Assist

2 de noviembre de 2025

1. Descripción del Circuito

El circuito está compuesto por un nodo de entrada A y un nodo de salida B. Entre ellos se encuentra un nodo intermedio C. El objetivo es determinar la tensión de Thévenin (E_{th2}) y la resistencia equivalente (R_{eq2}) vistas desde los terminales A y B.



2. Cálculo de la Tensión de Thévenin (E_{th2})

La tensión de Thévenin, E_{th2} , es la tensión en circuito abierto entre los nodos A y B, es decir, $V_{AB} = V_A - V_B$.

Como no hay ninguna fuente de corriente o tensión en la rama que contiene a R_3 , no circula corriente por ella en condiciones de circuito abierto. Por lo tanto, no hay caída de tensión en R_3 , y el potencial en el nodo A es el mismo que en el nodo C ($V_A = V_C$).

Entonces, la tensión de Thévenin es:

$$E_{th2} = V_{AB} = V_C - V_B = V_{CB} \quad (1)$$

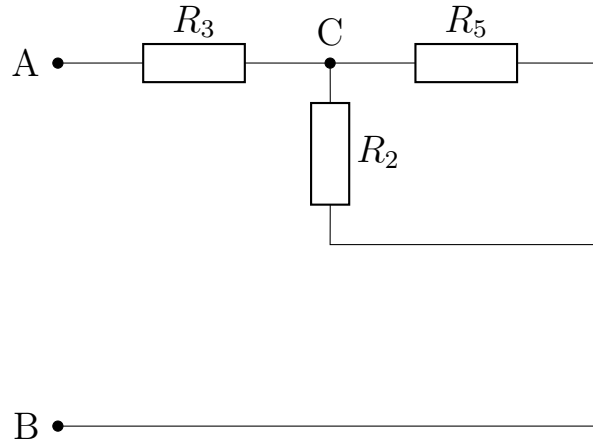
La tensión V_{CB} es la tensión a través de las dos ramas en paralelo que conectan C y B. Ambas ramas tienen la misma tensión. Podemos calcularla usando la fórmula de Millman entre los nodos C y B, o simplemente analizando el divisor de tensión en la rama que contiene la fuente.

Considerando la rama con E_2 , R_2 y R_5 como un circuito cerrado (ya que R_5 está en paralelo), la tensión V_{CB} es la tensión que cae en la resistencia R_5 . Las resistencias R_2 y R_5 forman un divisor de tensión con la fuente E_2 .

$$E_{th2} = V_{CB} = E_2 \cdot \frac{R_5}{R_2 + R_5} \quad (2)$$

3. Cálculo de la Resistencia Equivalente (R_{eq2})

Para calcular la resistencia equivalente (R_{eq2}), también llamada resistencia de Thévenin (R_{Th2}), apagamos todas las fuentes independientes. La fuente de tensión E_2 se reemplaza por un cortocircuito. Luego, calculamos la resistencia total vista desde los terminales A y B.



Desde el punto de vista de los terminales A y B, la resistencia R_3 está en serie con la combinación de resistencias que se ve desde el nodo C hacia el nodo B.

Desde el nodo C, las resistencias R_2 y R_5 están conectadas en paralelo entre C y B. Su resistencia equivalente es:

$$R_{2\parallel 5} = \frac{R_2 \cdot R_5}{R_2 + R_5} \quad (3)$$

Finalmente, la resistencia total equivalente R_{eq2} es la suma de R_3 y esta combinación en paralelo:

$$R_{eq2} = R_3 + (R_2 \parallel R_5) = R_3 + \frac{R_2 \cdot R_5}{R_2 + R_5} \quad (4)$$